ЖЕЛІЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР · 1-БӨЛІМ

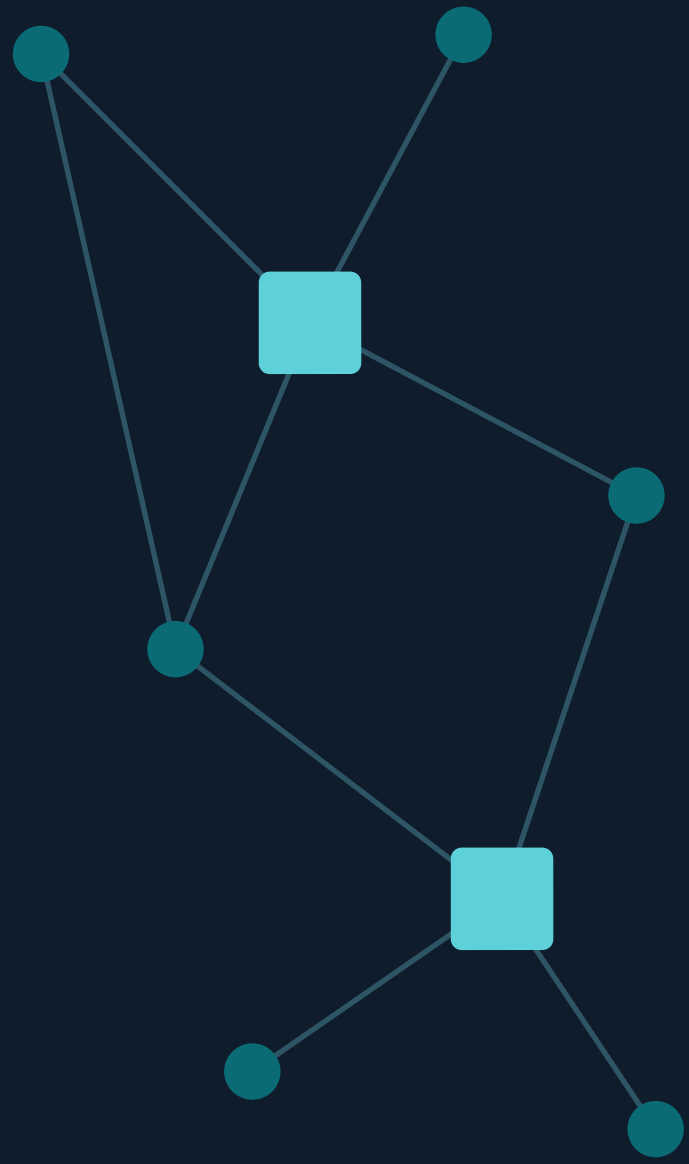
Компьютерлік желілер. OSI және TCP/IP модельдері

Желі ұғымы, топологиялар, желілік модельдер мен хаттамалар

Тақырып 1.1

Жаңа білімді меңгерту сабағы

2 сағат



Оқытушы: Қанатбек Ш.Д.

Сабақтың мақсаты

Бағалау критерийі: желі топологияларын ажыратып, OSI және TCP/IP деңгейлері мен хаттамаларын түсіндіреді.

01

Желі ұғымы

Құрамы, құрылғылар, желі түрлері

02

Топологиялар

Шина, жұлдыз, сақина, торлы

03

OSI моделі

7 деңгей және инкапсуляция

04

TCP/IP моделі

4 деңгей, хаттамалар мен порттар

Компьютерлік желі деген не?

Компьютерлік желі — деректер мен ресурстарды (файлдар, принтерлер, Интернетке қолжетімділік) бөлісу үшін байланыс арналары арқылы біріктірілген құрылғылар жиынтығы.

Түпкі құрылғылар

Деректердің көзі немесе алушысы: компьютер, ноутбук, сервер, принтер, смартфон, IP-телефон.

Аралық құрылғылар

Деректерді тасымалдайды және бағыттайды: коммутатор, маршрутизатор, сымсыз кіру нүктесі, желіаралық экран.

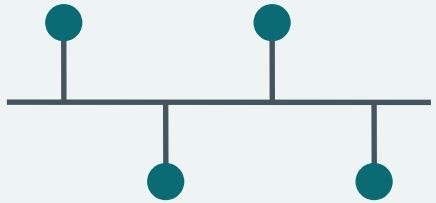
Тасымалдау ортасы

Сигнал өтетін арна: мыс кабель (UTP), оптикалық талшық, радиоарна (Wi-Fi).

Желілердің қамту аймағы бойынша түрлері

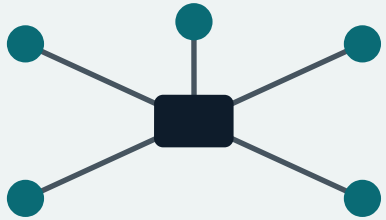
Түрі	Толық атауы	Қамту аймағы	Мысал
PAN	Personal Area Network — дербес желі	бірнеше метр	Bluetooth құлаққап, смарт-сағат
LAN	Local Area Network — жергілікті желі	бөлме, ғимарат	колледждің компьютерлік сыныбы
WLAN	Wireless LAN — сымсыз жергілікті желі	ғимарат, кампус	үйдегі Wi-Fi желісі
MAN	Metropolitan Area Network — қалалық желі	қала	қала провайдерінің оптикалық желісі
WAN	Wide Area Network — ауқымды желі	елдер, құрлықтар	Интернет, банк филиалдарының желісі

Физикалық топологиялар



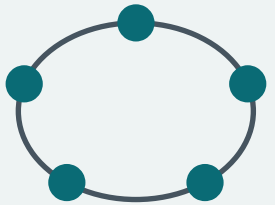
Шина (Bus)

Барлық құрылғы бір ортақ кабельге қосылады. Кабель үзілсе — бүкіл желі тоқтайды.



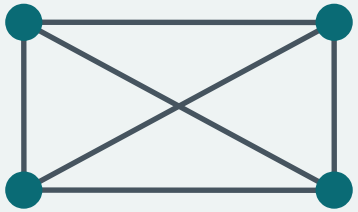
Жұлдыз (Star)

Әр құрылғы орталық коммутаторға жеке кабельмен қосылады. Қазіргі LAN-ның негізгі түрі.



Сақина (Ring)

Құрылғылар тұйық шеңбер құрайды, деректер бір бағытта қозғалады.



Торлы (Mesh)

Құрылғылар бір-бірімен бірнеше жолмен байланысқан. Сенімді, бірақ қымбат.

Топологияларды салыстыру

Топология	Артықшылығы	Кемшілігі
Шина	Кабель аз жұмсалады, орнату оңай	Бір үзіліс бүкіл желіні тоқтатады; ақауды табу қиын
Жұлдыз	Бір кабельдің ақауы тек бір құрылғыға әсер етеді; кеңейту оңай	Орталық коммутатор істен шықса — бүкіл желі тоқтайды
Сақина	Трафик реттелген, деректер соқтығыспайды	Бір түйіннің ақауы сақинаны үзеді
Торлы	Резервтік жолдар, жоғары сенімділік	Кабель мен порт көп қажет, қымбат

Физикалық топология — кабельдердің нақты қалай жалғанғаны; логикалық топология — деректердің желіде қалай қозғалатыны.

НЕГІЗГІ ҰҒЫМ

Хаттама — құрылғылардың өзара «сөйлесу» ережелері

Хаттама деректердің пішімін, жіберу ретін және қателерді өңдеу тәсілін анықтайды. Хаттамалар көп, сондықтан оларды деңгейлерге бөлетін желілік модельдер қолданылады: OSI (7 деңгей) және TCP/IP (4 деңгей).

OSI моделі: 7 деңгей

№	Деңгей	Қызметі	Хаттамалар / құрылғылар	PDU
7	Қолданбалы (Application)	пайдаланушы бағдарламаларына желілік қызмет береді	HTTP, DNS, FTP	Деректер
6	Ұсыну (Presentation)	деректерді кодтау, шифрлау, сығу	TLS, JPEG, ASCII	Деректер
5	Сеанстық (Session)	байланыс сеансын орнату, қолдау, аяқтау	NetBIOS, RPC	Деректер
4	Көліктік (Transport)	деректерді сегменттеу, жеткізу сенімділігі, порттар	TCP, UDP	Сегмент
3	Желілік (Network)	логикалық адрестеу және маршруттау	IP, ICMP, OSPF · маршрутизатор	Пакет
2	Арналық (Data Link)	MAC-адрестеу, кадр құру, қатені анықтау	Ethernet, Wi-Fi · коммутатор	Кадр
1	Физикалық (Physical)	биттерді сигнал ретінде тасымалдау	кабель, коннектор, хаб	Бит

Инкапсуляция: деректер деңгейден деңгейге өткенде

7–5 деңгей

Деректер

Қолданба жасаған ақпарат

4 деңгей

Сегмент

+ TCP/UDP тақырыбы: порт нөмірлері

3 деңгей

Пакет

+ IP тақырыбы: жіберуші мен алушының IP-адрестері

2 деңгей

Кадр

+ MAC-адрестер және FCS бақылау сомасы

1 деңгей

Биттер

0 және 1 — сигнал ретінде таралады

Жіберуші жақта тақырыптар қосылады (инкапсуляция), қабылдаушы жақта кері ретпен алынады (декапсуляция).

TCP/IP моделі және OSI-мен салыстыру

OSI	TCP/IP	Негізгі хаттамалар
7 · Қолданбалы	Қолданбалы	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, SSH, SMTP
6 · Ұсыну		
5 · Сеанстық		
4 · Көліктік	Көліктік	TCP, UDP
3 · Желілік	Интернет	IPv4, IPv6, ICMP
2 · Арналық	Желілік қолжетімділік	Ethernet, Wi-Fi (802.11)
1 · Физикалық		

Көліктік деңгей: TCP және UDP

Сенімді жеткізу

TCP

Байланысты алдын ала орнатады (үш қадамды қол алысу), әр бөліктің жеткенін растайды, ретін сақтайды, жоғалғанын қайта жібереді.

Мысал: веб-беттер, электрондық пошта, файл жүктеу.

Жылдам жеткізу

UDP

Байланыс орнатпайды, растау күтпейді — сондықтан жылдам, бірақ жеткізуге кепілдік бермейді.

Мысал: DNS сұраныстары, бейне трансляция, IP-телефония, онлайн-ойындар.

Негізгі хаттамалар мен порттар

Хаттама	Порт	Көлік	Қызметі
HTTP	80	TCP	веб-беттерді жіберу
HTTPS	443	TCP	шифрланған веб-трафик
DNS	53	UDP / TCP	домен атауын IP-адреске айналдыру
DHCP	67 / 68	UDP	IP-адресті автоматты түрде беру
FTP	20 / 21	TCP	файл тасымалдау
SSH	22	TCP	құрылғыны қашықтан қорғалған басқару
Telnet	23	TCP	қашықтан басқару (шифрлаусыз)
SMTP	25	TCP	электрондық хат жіберу

Адрестеу: үш деңгей — үш адрес

2-деңгей · 48 бит

MAC-адрес

`00-1A-2B-3C-4D-5E`

Желілік картаға өндірісте беріледі. Жергілікті желі ішінде кадрды нақты құрылғыға жеткізеді.

3-деңгей · 32 бит (IPv4)

IP-адрес

`192.168.1.10`

Құрылғының желідегі логикалық орны. Маршрутизаторлар осы адрес бойынша пакетті бағыттайды.

4-деңгей · 16 бит

Порт нөмірі

`80, 443, 53`

Құрылғыдағы нақты бағдарламаны (қызметті) анықтайды: веб-сервер, DNS және т.б.

Бекіту сұрақтары

1. Түпкі және аралық құрылғылардың айырмашылығы неде? Мысал келтіріңіз.
2. Колледждің компьютерлік сыныбындағы желі қай топологияға жатады? Неліктен?
3. OSI моделінің қай деңгейінде коммутатор, ал қайсысында маршрутизатор жұмыс істейді?
4. Инкапсуляция кезінде сегментке, пакетке және кадрға қандай ақпарат қосылады?
5. TCP мен UDP-дің негізгі айырмашылығы неде? Әрқайсысына мысал атаңыз.
6. HTTPS, DNS және SSH қай порттарды қолданады?

Келесі сабақ: Cisco Packet Tracer ортасы

Үй тапсырмасы

OSI кестесі

OSI-дің 7 деңгейі бойынша кесте құрыңыз: атауы, қызметі, хаттамалары, құрылғылары, PDU.

Дайындық

Packet Tracer

netacad.com сайтында Cisco Networking Academy тіркелгісін ашып, Packet Tracer бағдарламасын жүктеп алыңыз.